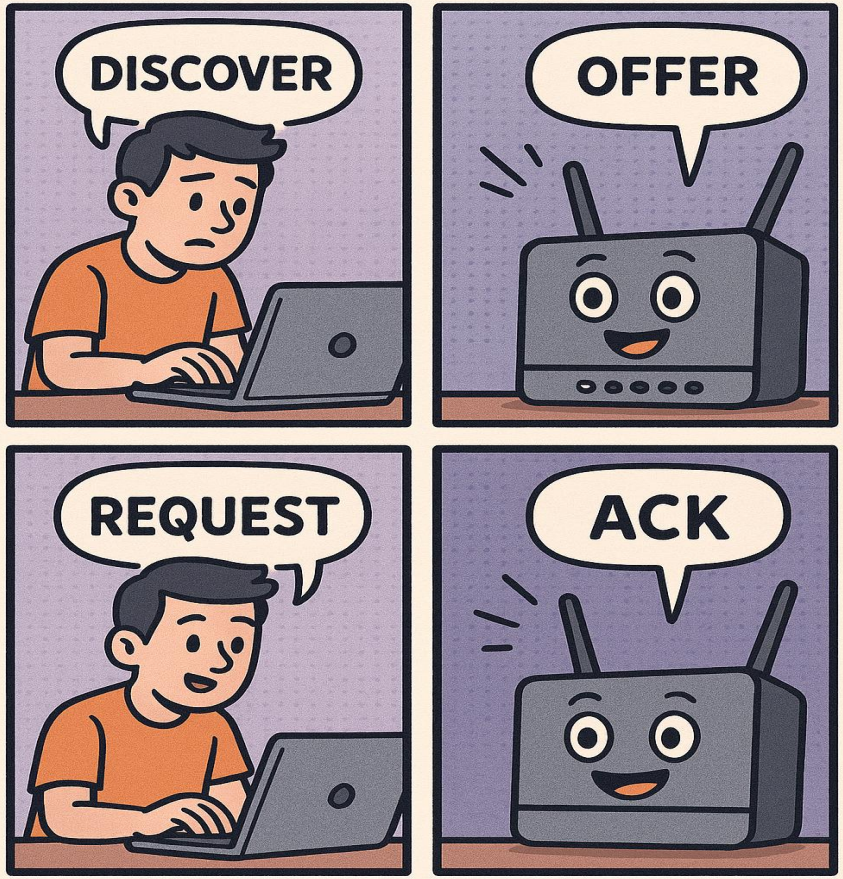
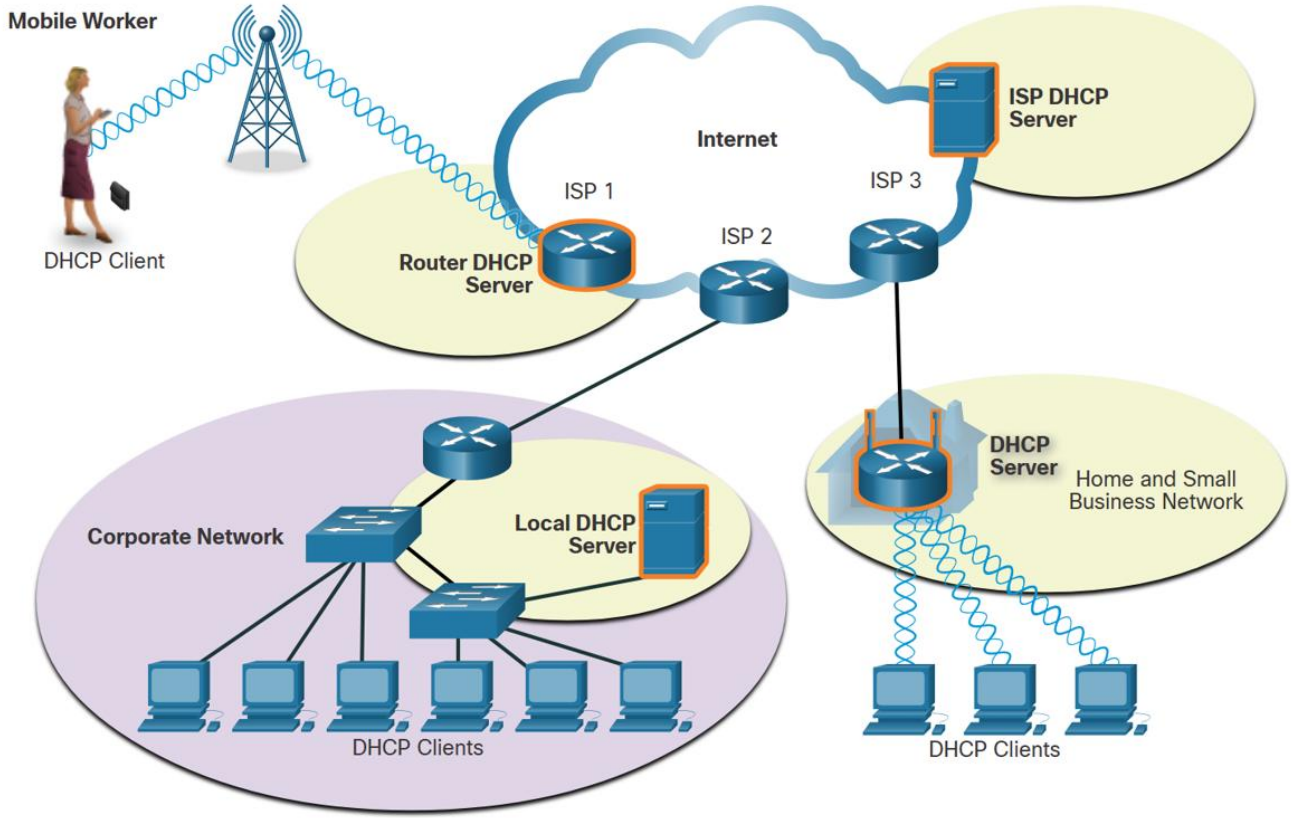
DHCPv4



Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU NERATOVICE

DHCP – DYNAMICKÉ PŘIDĚLOVÁNÍ IPV4 ADRES



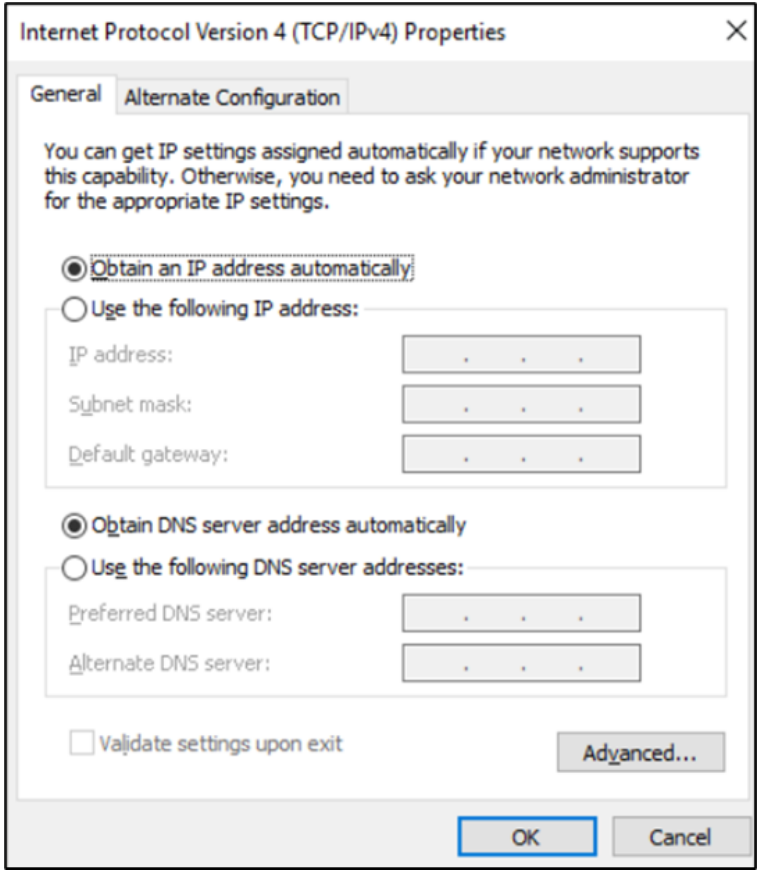
Obrázek 3 Ukázka nasazení DHCP serverů v sítích (CISCO)

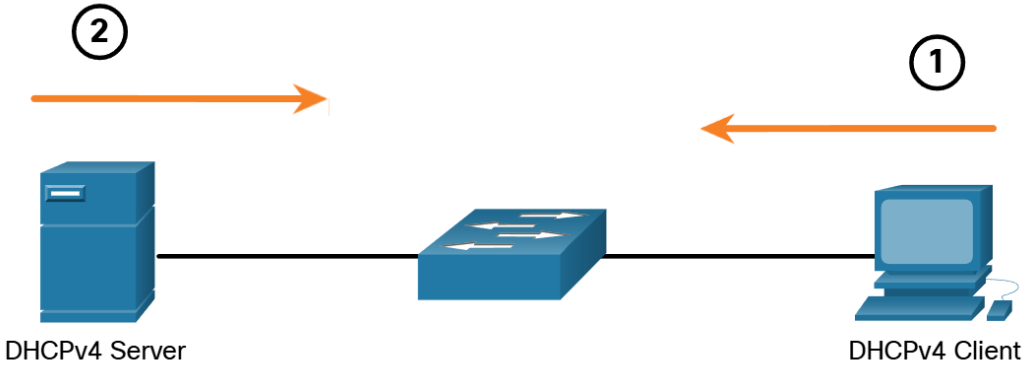
DHCP – DYNAMICKÉ PŘIDĚLOVÁNÍ IPV4 ADRES

PROČ DHCP?

- ruční nastavování IP adres na stovkách zařízení je nerealistické: chybovost, kolize, neohebnost
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** automatizuje přidělení **IP, masky, default gateway, DNS** aj.
- po odpojení hostitele se IP vrací do fondu adres
- funguje nad UDP **porty 67/68 (klient/server)**
- ve výchozím stavu používá **broadcasty** → bez relaye nepřekročí L2 doménu/VLAN.

DHCP – DYNAMICKÉ PŘIDĚLOVÁNÍ IPV4 ADRES





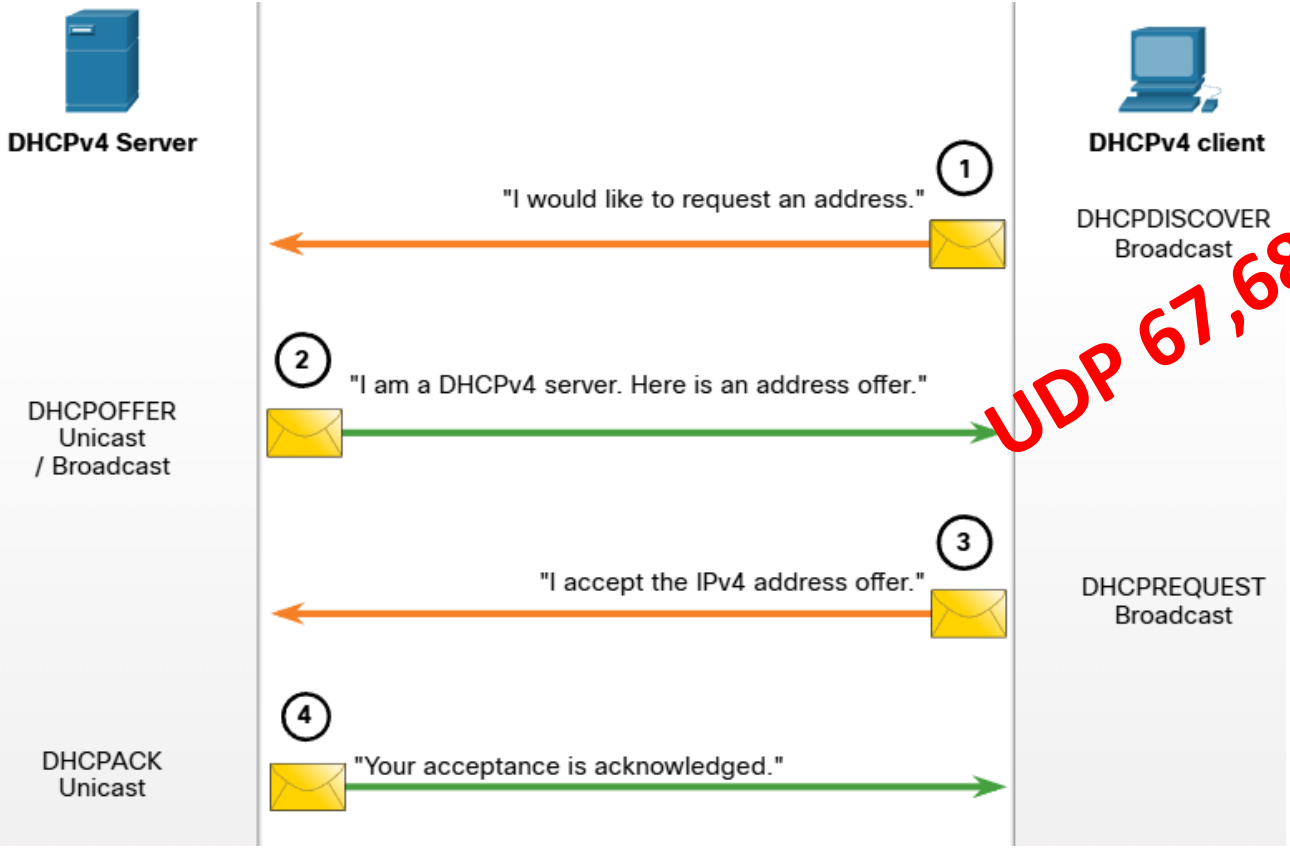
Režim práce: klient (port 67) – server (port 68)

Protokol L4: UDP, je rychlý, klient ještě nemá adresu, nenavazuje spojení

POJMY A ARCHITEKTURA

- **DHCP klient** – PC/telefon/router v roli klienta
- **DHCP server** – typicky router, L3 switch, Windows Server
- **Pool** – rozsah adres pro danou síť (např. 192.168.10.100–.199/24).
- **Exclusions** – adresy mimo pool (GW, tiskárny)
- **Lease** – „pronájem“ adresy na čas (dny, hodiny, minuty, např. 12 5 0)
- **Reservation** – pevná IP dle **MAC** (např. pro servery/printery).
- **DHCP relay (agent)** – L3 zařízení přepošle broadcasty do jiné sítě (**ip helper-address**)
- **závislosti na L3**: ACL/NAT nesmí blokovat UDP 67/68

PRŮBĚH KOMUNIKACE: DORA



DISCOVER – klient z 0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67 (broadcast)

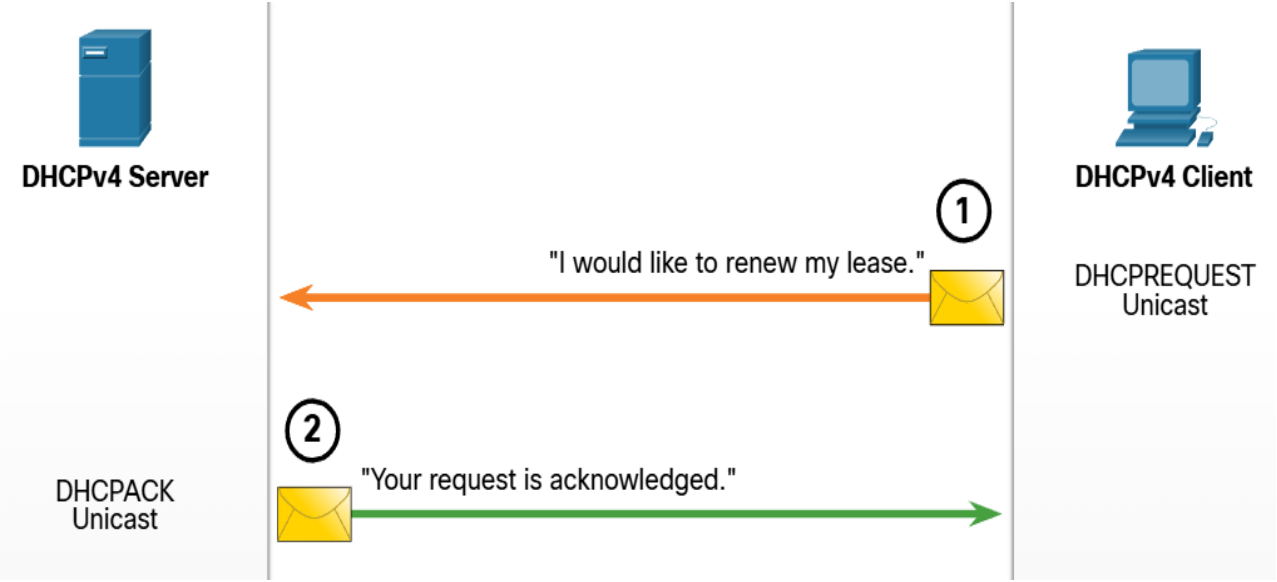
OFFER – server nabídne volnou IP (lze více serverů)

REQUEST – klient si vyžádá vybranou nabídku

ACK – server potvrdí, přidělí lease a odešle **Options**

Další zprávy: NAK (zamítnutí), **DECLINE** (kolize), **RELEASE**, **INFORM**.

PRŮBĚH KOMUNIKACE: OBNOVA LEASE



REQUEST – klient si vyžádá obnovení pronájmu Unicast

ACK – server potvrdí, přidělí nový lease a odešle **Options**

STRUKTURA DHCP PAKETU

OpCode	1 B – Typ zprávy (1-Request, 2-Reply)		
HW Type	1 B – Typ hardware (např. Ethernet)	Hops	1 B – Počet skoků
HW Addr Len	1 B – Dèlka MAC adresy		
Transaction ID	4 B – Identifikàtor relace	Seconds	2 B – Čas od zahájeni
Client IP Address	4 B – IP adresa klienta (pokud ji zná)		
Your IP Address	4 B – IP adresa pridělená klientovi		
Server IP Address	4 B – IP adresa DHCP serveru		
Client MAC Address	16 B – MAC adresa klienta		
Client Host Name	64 B – Jmèno klienta		
Boot File Name	128 B – Nàzev bootovacího souburu		

- **OpCode** – Typ zprávy (1-Request, 2-Reply)
- **Transaction ID** – Identifikàtor relace
- **Client IP Address** – IP adresa klienta (pokud ji zná)
- **Your IP Address** – IP adresa přidělená klientovi
- **Client MAC Address** – MAC adresa klienta
- **Options** – Další nastavení (např. Lease Time, Router, DNS)

!! ZPŮSOBY PŘIDĚLOVÁNÍ A OPTIONS !!

Když DHCP server přiděluje klientovi IP adresu, může mu **v jednom paketu poslat i doplňující informace** – těm se říká **DHCP Options**.

Číslo	Název	Význam	Laické vysvětlení
1	**Subnet Mask**	maska podsítě	Říká klientovi, kolik bitů v adrese patří síti a kolik hostům – bez toho by zařízení nevědělo, kdo je „v mé síti“.
3	**Default Gateway**	výchozí brána	IP adresa routeru, přes který se klient dostane ven z lokální sítě (např. do internetu).
6	**DNS Server**	DNS servery	Kam se posílají dotazy pro překlad názvů (např. google.com → 8.8.8.8).
15	**Domain Name**	název domény	Doplněk k názvům počítačů, např. PC1 → PC1.sosasou.local.
51	**IP Address Lease Time**	doba pronájmu IP	Určuje, jak dlouho má klient IP adresu „pronajatou“ (např. 1 den, 8 hodin). Po uplynutí doby se musí obnovit.
53	**DHCP Message Type**	typ DHCP zprávy	Umožňuje odlišit DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK – nezbytné pro DORA proces.
54	**DHCP Server Identifier**	identifikátor serveru	Klient podle něj ví, který server mu IP přidělil (užitečné, pokud jich je víc).
58	**Renewal Time (T1)**	obnova lease	Kdy má klient začít obnovovat pronájem (obvykle po 50 % doby).
59	**Rebinding Time (T2)**	nové potvrzení	Kdy má klient požádat libovolný server, pokud původní nereaguje (obvykle po 87,5 %).
150	**Telefonie**	Nastavení TFTP	Pro konfiguraci IP telefonů.

KONFIGURACE SERVERU CISCO IOS – DHCPV4

KROK 1: **vyloučení adres IPv4**, které nebudou v nabídce, např. statické adresy síťových prvků, serverů, tiskáren, apod.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address low-address [high-address]
```

Pozn.: příkaz můžete zadat vícekrát za sebou.

KROK 2: **definovat název fondu DHCPv4 (poolu) IP adres**, příkazem ip dhcp pool <*name*> , to vytvoří fond a uvede router do stavu dhcp konfigurace

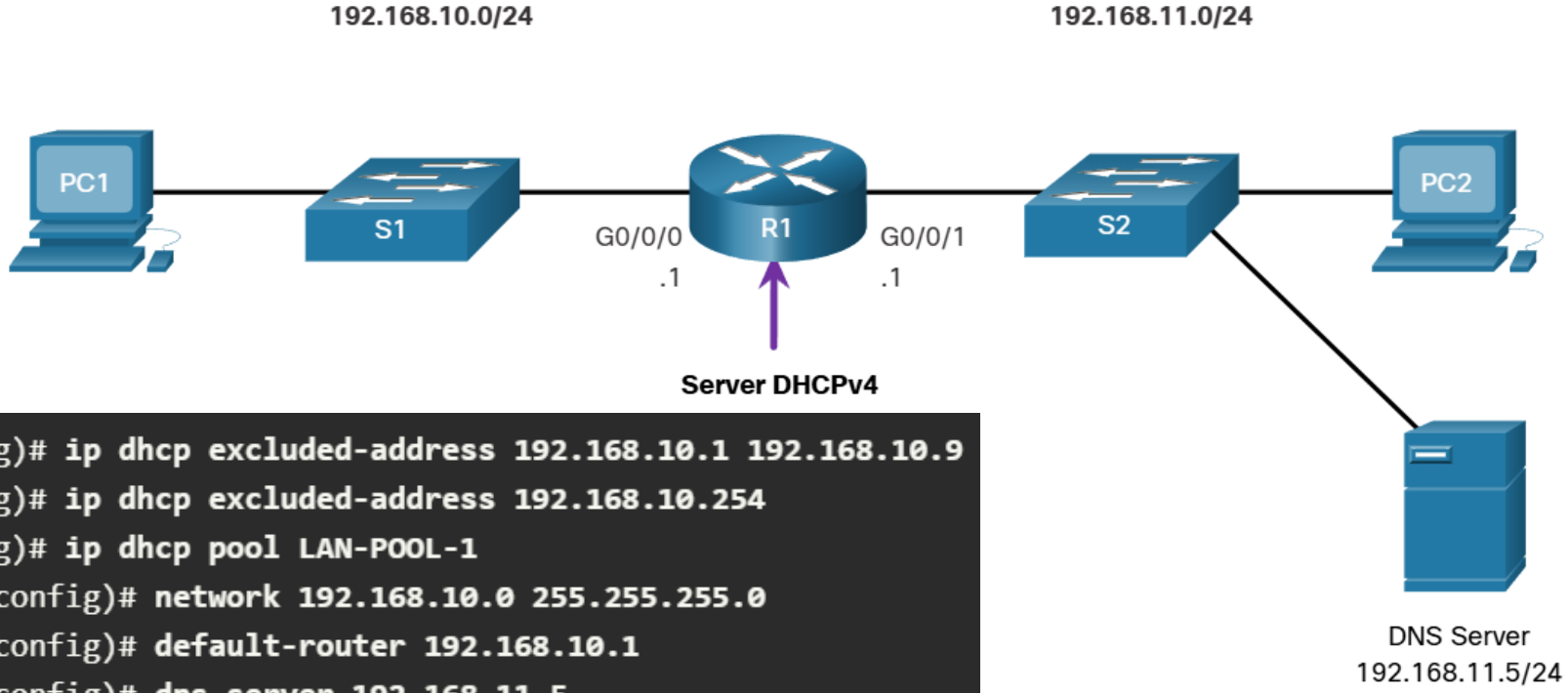
```
Router(config)# ip dhcp pool pool-name
Router(dhcp-config)#
```

KONFIGURACE SERVERU CISCO IOS – DHCPV4

KROK 3: konfigurace DHCP poolu

Task	IOS Command	
Define the address pool.	`network network-number [mask | / prefix-length]`	funguje
Define the default router or gateway.	`default-router address [ address2….address8]`	funguje
Define a DNS server.	`dns-server address [ address2…address8]`	funguje
Define the domain name.	`domain-name domain`	funguje
Define the duration of the DHCP lease.	`lease {days [hours [ minutes]] | infinite}`	v Cisco PT na ISR 4331 nefunguje přímo
Define the NetBIOS WINS server.	`netbios-name-server address [ address2…address8]`	bez win server nefunguje

KONFIGURACE SERVERU CISCO IOS – PŘÍKLAD




```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
R1#
```

KONFIGURACE SERVERU CISCO IOS – PŘÍKLAD

```
! vyřaď statické adresy (GW, management)
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20

! vytvoř pool a nakonfiguruj
R1(config)# ip dhcp pool LAN10
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# domain-name sosasou.local
R1(dhcp-config)# lease 1 12 0     ! 1 den, 12 hodin, 0 min (příklad)
```

OPTION 150 - TELEFONIE

DHCP Option 150 je specifická DHCP volba používaná hlavně v **Cisco prostředí pro IP telefony**. **Option 150 říká IP telefonu, kde je TFTP server s jeho konfigurací.**

K čemu se používá:

Když se **Cisco IP telefon zapne**, proběhne toto:

1. telefon pošle **DHCP Discover**
2. DHCP server mu přidělí IP adresu
3. DHCP server pošle **Option 150**
4. telefon zjistí **TFTP server**
5. z TFTP stáhne:
   - firmware
   - konfiguraci
   - číslo linky

```
** KONFIGURACE POOLU PRO TELEFONY **
conf t
ip dhcp pool VOICE
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
option 150 ip 192.168.10.5
```

ZPŮSOBY PŘIDĚLOVÁNÍ DHCP

DHCP může přidělovat adresy několika způsoby:

- **Dynamic** (nejběžnější), **Automatic** (trvalé přidělení)
- **Manual/Reservation**

Obecný princip

- každé síťové zařízení má **jedinečnou MAC adresu**.
- DHCP server podle MAC adresy pozná klienta a **přiřadí mu konkrétní IP adresu**, kterou má „zarezervovanou“.
- klient stále používá DHCP, takže dostane všechny ostatní informace (DNS, gateway, atd.), ale IP má stálou.

```
R1(config)#ip dhcp pool PC1
R1(dhcp-config)#host 192.168.10.50
255.255.255.0
R1(dhcp-config)#client-identifier
0100.1B2C.3D4E.5F   ! 01 + MAC adresa
(v hex formátu)
R1(dhcp-config)#default-router
192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

ZPŮSOBY PŘIDĚLOVÁNÍ DHCP

Funkce	**Dynamic Allocation**	**Automatic Allocation**
typ přidělení	dočasné („lease“)	trvalé (pamatuje se)
obnova adresy	po skončení lease může být jiná IP	vždy stejná IP
uložení záznamu	lease tabulka (dočasná)	trvalý záznam (MAC–IP)
typické použití	notebooky, mobily, hosté	pracovní stanice, tiskárny
správa adresního prostoru	efektivní, flexibilní	méně efektivní, ale stabilní

DHCP server přiděluje IP adresu klientovi **na omezený čas – tzv. „lease“ (pronájem)**. Po vypršení tohoto času klient žádá o obnovení, nebo dostane jinou adresu.

DHCP server klientovi přidělí adresu **jednou** a **zapamatuje si ji podle MAC adresy**. Pokud se klient vrátí, dostane **vždy tu samou IP**.

AUTOMATICKÁ ALOKACE IP ADRESY

Proces přidělení IP je stejný jako u běžného DHCP: tedy DORA

Rozdíl nastane až po přidělení adresy.

Server:

- ✓ vybere **volnou IP z poolu**
- ✓ **přiřadí ji konkrétnímu klientovi**
- ✓ uloží vazbu **MAC → IP**
- ✓ **už ji nikdy nepřidělí jinému zařízení**

IP se nikdy nevrátí do poolu.

Příklad

DHCP pool:

192.168.1.100 – 192.168.1.200

První klient: MAC: AA:BB:CC:11:22:33 dostane adresu 192.168.1.100

Server si uloží: AA:BB:CC:11:22:33 → 192.168.1.100

Když se klient znovu připojí, dostane **stejnou IP**.

OVĚŘENÍ KONFIGURACE

```
R1# show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp pool LAN-POOL-1
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.11.5
 domain-name example.com
```

show running-config | include dhcp

show running-config | section dhcp

```
R1# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type       State      Interface
                 Hardware address/
                 User name
192.168.10.10    0100.5056.b3ed.d8       Sep 15 2019 8:42 AM    Automatic  Active     GigabitEthernet0/0/0
```

OVĚŘENÍ KONFIGURACE

```
R1# show ip dhcp server statistics
Memory usage         19465
Address pools        1
Database agents      0
Automatic bindings   2
Manual bindings      0
Expired bindings     0
Malformed messages   0
Secure arp entries   0
Renew messages       0
Workspace timeouts   0
Static routes        0
Relay bindings       0
Relay bindings active        0
Relay bindings terminated    0
Relay bindings selecting     0
Message              Received
BOOTREQUEST          0
DHCPDISCOVER         4
DHCPREQUEST          2
DHCPDECLINE          0
DHCPRELEASE          0
DHCPINFORM           0
```

ověření nám známým příkazem *ipconfig / all* ve Windows

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ciscolab
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-7A-00
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained  . . . . . . . . . : Saturday, September 14, 2019 8:42:22AM
   Lease Expires   . . . . . . . . . : Sunday, September 15, 2019 8:42:22AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.11.5
```

VYPNUTÍ A ZNOVU ZAPNUTÍ SERVERU DHCP + TROUBLE

použij příkazy:

```
R1(config)# no service dhcp
R1(config)# service dhcp
R1(config)#
```

Použij v nouzi, když třeba nejde DHCP a myslíš si, že je vše nastavené OK. Hlavně to platí pro PT – ten někdy zlobí.
Někdy pomůže i následný *reload*, samozřejmě po uložení konfigurace!

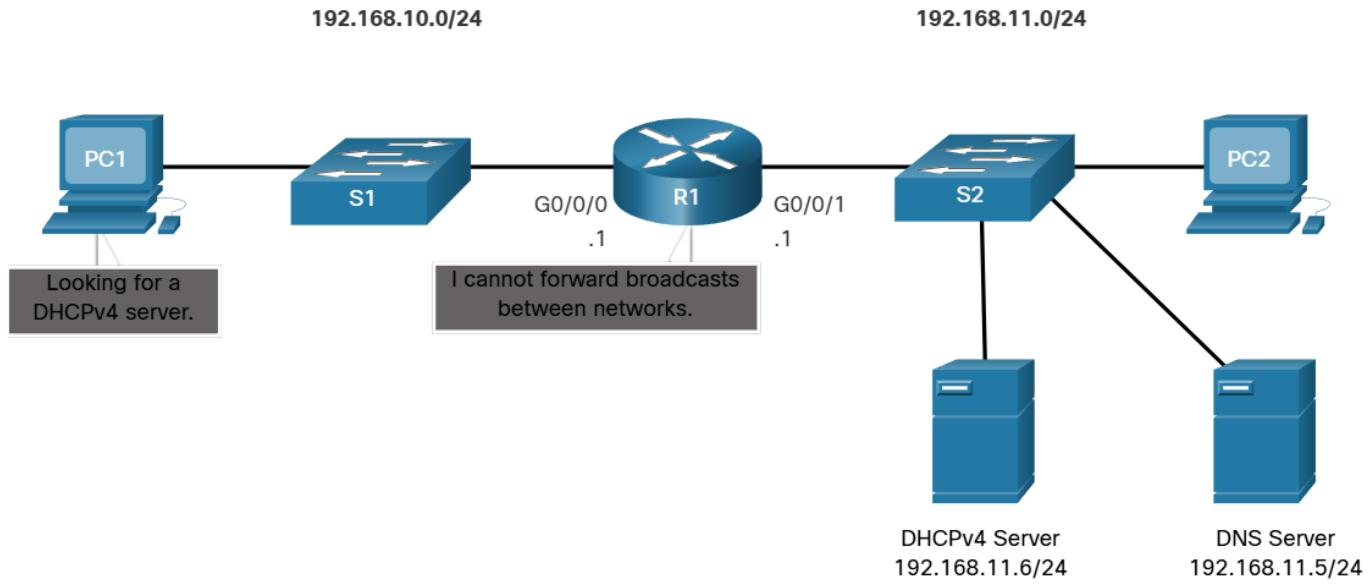
A na PC pomáhá v Powershellu znovu vyžádání IP z DHCP serveru:

- ***ipconfig /release***
- ***ipconfig /renew***

Musíš použít oba! … viz slide kousek dále.

DHCPV4 RELAY

PC1 se pokouší získat IPv4 adresu od DHCPv4 serveru pomocí **broadcastové zprávy**. Bohužel router **R1** není nakonfigurován jako DHCPv4 server a **broadcasty dále nepředává**. Protože se DHCPv4 server nachází v jiné síti, **PC1 nemůže získat IP adresu prostřednictvím DHCP**. Směrovač **R1** musí být proto **nakonfigurován jako DHCPv4 relay agent**, který bude DHCPv4 zprávy přeposílat na DHCPv4 server.



DHCPV4 RELAY – NEJDE DHCP?

```
C:\Users\Student> ipconfig /release
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

```
C:\Users\Student> ipconfig /renew
Windows IP Configuration
An error occurred while renewing interface Ethernet0 : unable to connect to your DHCP server. Request has
timed out.
```

DHCPV4 RELAY

<u>Řešení:</u> nainstalovat na R1 na interface do jiné sítě pomocníka s dhcp serverem

Příkaz: **ip helper-address** ***X.X.X.X***

```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
R1(config-if)# end
R1#
```

Tím se zajistí, že **R1 bude přeposílat DHCPv4 <u>broadcasty</u>** z PC směrem k DHCPv4 serveru již **<u>jako unicast vysílání</u>**.

src IP: IP routeru (rozhraní kde klient je)
dst IP: DHCP server
UDP 67 → 67

Jak je ukázáno v příkladu předtím, rozhraní na R1, které přijímá broadcast od PC1, je nakonfigurováno tak, aby **předávalo DHCPv4 zprávy** na DHCPv4 server s adresou **192.168.11.6**.

DALŠÍ PŘEPOSÍLANÉ BROADCASTOVÉ SLUŽBY

DHCPv4 není jediná služba, kterou lze na routeru nakonfigurovat k přeposílání. Ve výchozím nastavení příkaz **ip helper-address** **<u>přeposílá následujících osm UDP služeb:</u>**

- ✓ Port 37: Time (časová synchronizace)
- ✓ Port 49: TACACS (autentizační služba)
- ✓ Port 53: DNS (překlad doménových jmen)
- ✓ Port 67: DHCP/BOOTP server
- ✓ Port 68: DHCP/BOOTP klient
- ✓ Port 69: TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
- ✓ Port 137: NetBIOS name service (pojmenovávací služba NetBIOS)
- ✓ Port 138: NetBIOS datagram service (datagramová služba NetBIOS)

BEZPEČNOST A NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Rizika:

- **Rogue DHCP** (nežádoucí server v síti) → špatné GW/DNS = výpadky
- **DHCP starvation** (útok – vyčerpání poolu)

Obrana (na switchích):

- **DHCP Snooping**: porty k serveru = **trusted**, k uživatelům **untrusted**; vytváří binding tabulku (IP↔MAC↔port).
- **IP Source Guard** a **DAI** (Dynamic ARP Inspection) navázané na snooping.
- **Port Security**: limit MAC na access portech.

BEZPEČNOST A NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Typické chyby v provozu:

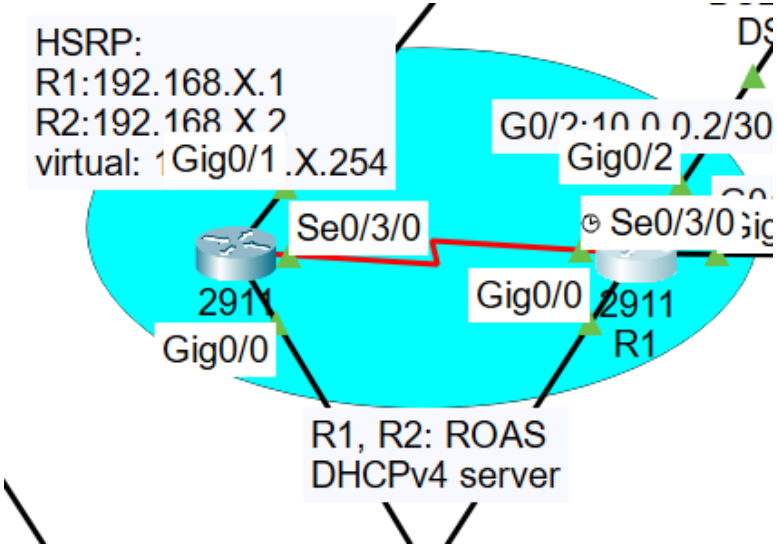
- chybí/špatný **ip helper-address** ve VLAN
- **pool je vyčerpaný** / špatně nastavené **exclusions**
- ACL/Firewall blokuje UDP 67/68 nebo broadcasty
- klient je ve **špatné VLAN**

POZOR!

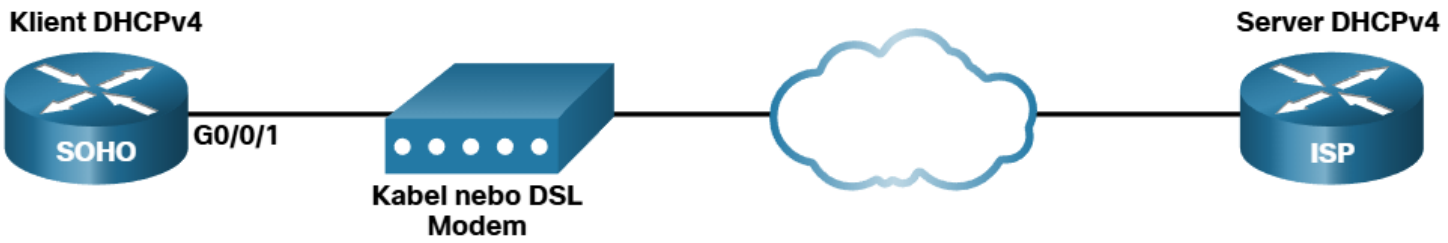
IOS / Packet Tracer neumí automaticky vázat DHCP server na stav HSRP (budeme brát).

To, že je R2 ve stavu *standby*, *nijak* DHCP nevypíná. Jakmile má R2 nakonfigrovaný ip dhcp pool, odpovídá na DHCP broadcasty pořád, ať je HSRP active nebo standby.

Výsledkem budou konflikty – oba routery mají **stejný pool** – řešení server mimo ROUTER



ROUTER CISCO JAKO KLIENT DHCP



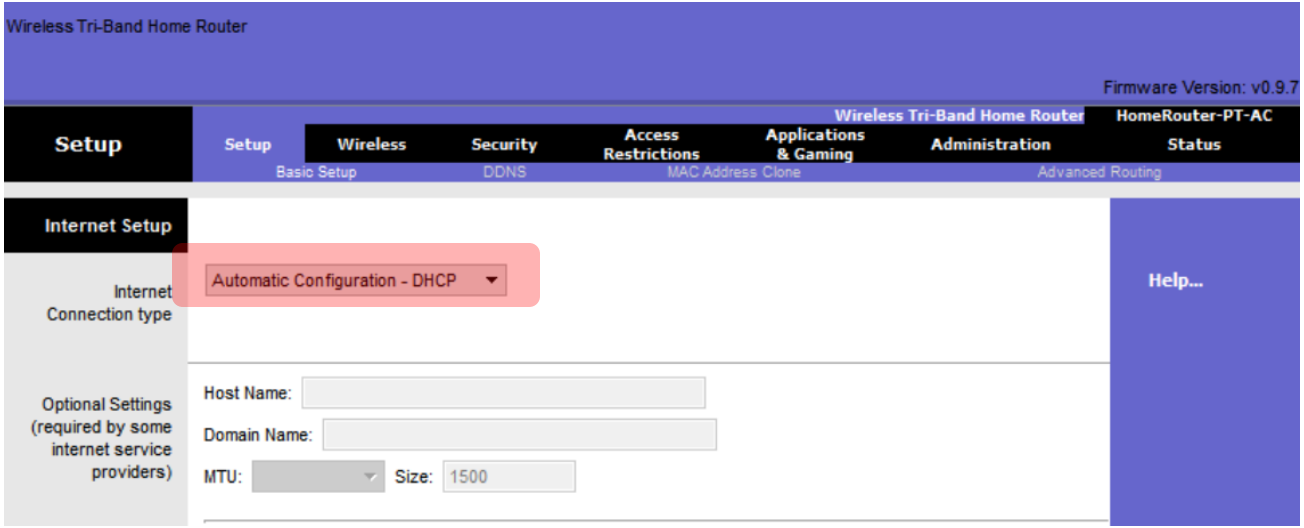
použij v rozhraní připojení do internetu (zde G0/0/1) příkaz na routeru SOHO:
ip address dhcp a router SOHO dostane z DHCP (mimo svou síť) IP adresu

```
SOHO(config)# interface G0/0/1
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shutdown
Sep 12 10:01:25.773: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0/1 assigned DHCP address 209.165.201.12,
```

```
SOHO# show ip interface g0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 209.165.201.12/27
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by DHCP
(output omitted)
```

Provider ISP to musí mít nakonfigurované!

ROUTER JAKO KLIENT DHCP



Domácí routery jsou obvykle již nastaveny tak, aby přijímaly informace o adresování IPv4 automaticky od ISP. To proto, aby si zákazníci mohli snadno nastavit router a připojit se k internetu.

Všimněte si, že typ připojení k internetu je nastaven na **Automatická konfigurace - DHCP**. Tento výběr se používá, když je směrovač připojen k DSL nebo kabelovému modemu a funguje jako klient DHCPv4, který požaduje adresu IPv4 od poskytovatele internetových služeb.

ROUTER JAKO KLIENT DHCP S MODEMEM V SÍTI

Router SOHO se chová jako DHCP klient.
Na rozhraní interface G0/0/1 má nastaveno: ip address dhcp
Router pošle: DHCPDISCOVER
src IP: 0.0.0.0; dst IP: 255.255.255.255; UDP 68 → 67
To je **broadcast v lokální síti mezi routerem a modemem**.

Co udělá modem?
Pokud je modem v **bridge režimu**, chová se prakticky jako **L2 zařízení (bridge/switch)**.
Takže:

- broadcast **neukončí**
- **nepřepisuje IP**
- **jen přepošle Ethernet rámec dál do sítě ISP**

Jinými slovy: router → modem → ISP síť
Modem neví, že jde o DHCP.

ROUTER JAKO KLIENT DHCP S MODEMEM V SÍTI

Kdy je to jinak?

Pokud modem **není v bridge režimu**, ale v **router režimu**, situace se změní:
SOHO router → modem (NAT + DHCP server)
Pak:

- modem je **DHCP server**
- router dostane **privátní IP**
- vznikne **double NAT**

Například:
Router WAN: 192.168.0.2
Modem: 192.168.0.1

V PRAXI JE TO U ISP JEŠTĚ DALEKO SLOŽITĚJŠÍ!

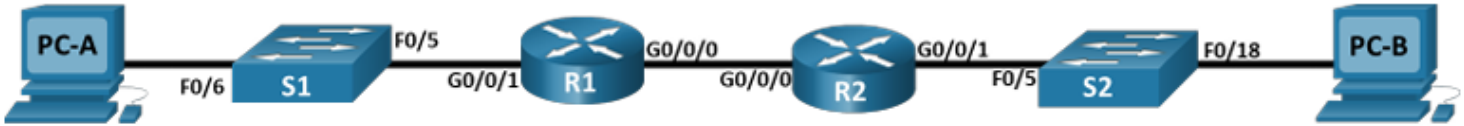
Zajímavý detail z praxe ISP

ISP **neidentifikuje zákazníka podle MAC**, ale podle:
port DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer u ISP)
VLAN
PPPoE session
Option 82
Proto když vyměníš router, **IP často zůstane stejná**.

LAB 7.4.2. - PROCVIČIT

Lab - Implement DHCPv4

Topology



Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
	G0/0/1	N/A	N/A	
	G0/0/1.100			
	G0/0/1.200			
	G0/0/1.1000	N/A	N/A	
R2	G0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
	G0/0/1			
S1	VLAN 200			

POUŽITÁ LITERATURA a ZDROJE

CISCO Networking Academy. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: http://www.netacad.com

CISCO (Odom, W., Healy, M., Mehta, A.). *Směrování a přepínání sítí: autorizovaný výukový průvodce*. Brno: CPress, 2009. ISBN neznámé

Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (ChatGPT, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.